

Programme de colles 26

La colle portera sur les chapitres Combinatoire et Probabilités sur un univers fini.

Combinatoire

1. **Cardinal d'un ensemble**

Définition, Cardinal et union, produit cartésien, cardinal et applications.

2. **p -listes**

Définition, p -listes d'éléments ou p -arrangements. Permutations.

3. **Ensembles des parties d'un ensemble et p -combinaisons**

Ensemble des parties, ensemble des parties à p -éléments, ou p -combinaisons. Démonstrations combinatoires de formules connues.

Démonstrations-exercices exigibles

- Propositions 6, 7 et 8 (cardinal du complémentaire, de $A \setminus B$, et formule de Poincaré).
- Exemples 2, 3, 4, 7 (reconnaissance des p -listes, p -arrangements, p -permutations, p -combinaisons).

Savoir-faire de base

- Reconnaître les p -listes, p -arrangements, p -permutations, p -combinaisons.
- Quand l'ensemble des objets considérés n'est pas un de ses trois objets savoir décrire la construction des objets pour les dénombrer.
- Utiliser des réunions disjointes d'ensembles pour dénombrer.
- Utiliser la formule de Poincaré.
- Passer au complémentaire.

Probabilité sur un univers fini

1. **Observation d'une expérience aléatoire. Événements**

Définitions, opérations sur les événements.

2. **Probabilité sur un univers fini.**

Définition, probabilité sur les événements élémentaires, cas de l'équiprobabilité.

3. **Probabilité conditionnelle**

Définitions, propriétés, formule des probabilité composées, formule des probabilités totales, formule de Bayes.

4. **Indépendances**

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 10 formule du crible pour deux et trois événements.
- Proposition 11 définition d'une probabilité sur les événements élémentaires.
- Proposition 17 formule des probabilités composées.
- Proposition 18 et 19 formules des probabilités totales et formule de Bayes.